

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для вступительного экзамена на магистерскую образовательную программу «Нейротехнологии и программная инженерия»

1. Основные этапы жизненного цикла программных систем. Показатели надежности и качества программного обеспечения.
2. Основные парадигмы (модели) программирования. Примеры их реализации в языках программирования.
3. Языки программирования и их классификация (примеры).
4. Шаблоны (паттерны) проектирования, их применение. Классификация шаблонов проектирования. Примеры шаблонов проектирования.
5. Типы данных в языках программирования, составные типы данных (примеры).
6. Понятие сущности, атрибута, связи. Процесс преобразования ER-модели в модель реляционной БД. Понятие и процедура нормализации БД.
7. Основные понятия и аксиомы реляционной алгебры. Характеристики языка SQL. Общие принципы построения запросов. Выборка данных из реляционных таблиц с помощью оператора SELECT.
8. NoSQL базы данных. Документоориентированные базы данных. Назначение и примеры.
9. Защита информации. Системы безопасности. Фильтрация трафика. Системы обнаружения и предотвращения вторжения.
10. Методы биометрической идентификации. Показатели эффективности биометрических систем.
11. Теория вычислений, вычислимые функции, абстрактные алгоритмические машины: машина Поста, машина Тьюринга.
12. Многопоточные вычисления и их использование для обработки данных в Python: библиотека Threading, методы Lock, RLock, семафоры, очереди.
13. Принципы организации компьютерных сетей, модель взаимодействия открытых систем, стеки протоколов, адресация в компьютерных сетях.
14. Назначение и функции операционных систем. Классификация операционных систем.
15. Основные принципы управления данными и файловые системы.
16. Структура HTML-документа, типы тегов, каскадность, наследование, типы селекторов, блочная модель документа, box-sizing, позиционирование.
17. Методы одномерной оптимизации, примеры алгоритмов.
18. Градиентные методы многомерной оптимизации, примеры алгоритмов.
19. Нечеткие множества, диаграммы Заде и операции над нечеткими множествами. Расстояния между множествами. Меры и индексы нечеткости, их применение для сравнения множеств по нечеткости.
20. Нечеткая логика и алгоритмы для нечетких выводов (примеры).
21. Метод Магу для решения NP-полных задач на графах. Примеры алгоритмов на основе метода Магу.

22. Метод ветвей и границ для решения NP-полных задач на графах. Примеры алгоритмов на основе метода ветвей и границ.
23. Эволюционный подход для поисковой оптимизации, генетические алгоритмы, генетические операторы (примеры).
24. Искусственные нейронные сети: назначение, достоинства и недостатки. Модель нейрона и полносвязная нейронная сеть. Примеры функций активаций.
25. Обучение нейронной сети. Алгоритм обратного распространения ошибок. Методы борьбы с переобучением.
26. Сверточные нейронные сети, особенности обучения и примеры применения. Современные средства работы с нейронными сетями.
27. Рекуррентные нейронные сети, особенности обучения и примеры применения. Современные средства работы с нейронными сетями.
28. Случайная величина, функция распределения, числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, мода, медиана. Свойства математического ожидания и дисперсии. Корреляция случайных величин.
29. Статистическое оценивание. Точечные оценки и их свойства: несмещенность, эффективность, состоятельность. Интервальные оценки, доверительный интервал. Метод максимального правдоподобия.
30. Проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости и доверительная вероятность. Критерий согласия χ^2 .

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

для вступительного экзамена на магистерскую образовательную программу «Нейротехнологии и программная инженерия»

Столлинкс, Вильям. Операционные системы: внутренняя структура и принципы проектирования. – 9-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: ООО "Диалектика", 2020. – 1264 с.: ил.

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 5-е изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2017. – 991, [1] с.: ил.

Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=11843

Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы [Электронный ресурс]. – Москва: Издательство "Лаборатория знаний", 2015. – 226 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70753>.

Прокушев, Я. Е. Базы данных: учебное пособие / Я. Е. Прокушев. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2018. – 240 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103201>.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.

Геворкян, П.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.С. Геворкян, А.В. Потемкин, И.М. Эйсымонт. – Москва: Физматлит, 2016. – 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91142>.

Новиков Ф.А. Дискретная математика. Уч. для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с.

Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 344 с.

Николенко С., Кадуринов А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2018. – 480 с.: ил.